

ระบบสารสนเทศต้นแบบ
สำหรับประมาณการต้นทุนวัสดุก่อสร้างต่อหน่วย
จากแหล่งข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชน

A Prototype Information System for Construction Material
Unit Cost Estimation from Government and Private Data Sources

ชื่อนิสิต นามสกุล

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หัวข้อการนำเสนอ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

บทที่ 4 ผลการวิจัย

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

1.1 ที่มาและความสำคัญของงานวิจัย

- อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศ โครงการก่อสร้างภาครัฐในประเทศไทยมีมูลค่ารวม **หลายแสนล้านบาทต่อปี**
- ครอบคลุมงานถนน สะพาน อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงเรียน และระบบสาธารณูปโภค
- หัวใจสำคัญของการประมาณราคาคือ **ต้นทุนวัสดุต่อหน่วย (Unit Cost)** ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 50–60 ของต้นทุนรวมงานก่อสร้าง
- ความถูกต้องของการประมาณราคาขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก
 1. ความครบถ้วนของข้อมูลราคา
 2. ความทันสมัยของข้อมูล
 3. ความสอดคล้องระหว่างราคามาตรฐานกับราคาตลาดจริง

1.1 แหล่งข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างของประเทศไทย

แหล่งข้อมูลทางการ (ภาครัฐ)

- TPSO (สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า) — เผยแพร่ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI) เป็นรายเดือน
- CGD (กรมบัญชีกลาง) — กำหนดราคารามาตรฐานสำหรับงานก่อสร้าง ของส่วนราชการ
- DIT (กรมการค้าภายใน) — เผยแพร่ราคาตลาดสินค้าประจำวัน

แหล่งข้อมูลภาคเอกชน (Modern Trade)

- ผู้ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ที่เผยแพร่ราคาผ่านเว็บไซต์
- ปรับปรุงราคาในรอบที่สั้นกว่าราคาทางการ
- สะท้อนราคาตลาดจริงได้ดีกว่าในช่วงที่ราคาผันผวน

1.1 ช่องว่างของงานวิจัย

ข้อจำกัดของแหล่งข้อมูลราคาในปัจจุบัน

1. ข้อมูลราคาทางการมีรอบการปรับปรุงค่อนข้างยาว (รายเดือน/ไตรมาส)
2. ราคาทางการเป็นค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ไม่ครอบคลุมความหลากหลายเชิงพื้นที่
3. รายการวัสดุของภาครัฐไม่ครอบคลุมยี่ห้อและขนาดเฉพาะที่ใช้ในโครงการจริง
4. ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มีรูปแบบไม่เป็นมาตรฐาน (PDF, HTML, JSON)
5. เว็บไซต์ภาคเอกชนใช้ Single Page Application และระบบป้องกันบอท

ความท้าทายที่งานวิจัยนี้มุ่งจะตอบสนอง

ยังขาดระบบที่บูรณาการข้อมูลราคาจาก **หลายแหล่งทั้งภาครัฐและเอกชน** มาคำนวณต้นทุนต่อหน่วยและวิเคราะห์เชิงสถิติได้ในระบบเดียว

1.2 ปัญหางานวิจัย (1/2)

จากการศึกษาเบื้องต้นพบปัญหา 8 ประเด็น ในการสืบค้นและคำนวณต้นทุนวัสดุก่อสร้าง

1. **ความกระจัดกระจายของแหล่งข้อมูลราคา** — เผยแพร่ในหลายแหล่งที่ไม่ เชื่อมโยงกัน ผู้ประมาณราคา ต้องสืบค้นแต่ละแหล่งและรวมด้วยตนเอง
2. **ความไม่เป็นมาตรฐานของรูปแบบข้อมูล** — หน่วยจำหน่าย ชื่อสินค้า ขนาด เกรด และรูปแบบเอกสาร (PDF/HTML/JSON) ที่หลากหลาย
3. **ความไม่ทันสมัยของข้อมูลราคา** — ราคามาตรฐานภาครัฐ เผยแพร่รายเดือน/ไตรมาส แต่ตลาด เปลี่ยนแปลงรายวัน
4. **ความแตกต่างของราคาตามพื้นที่** — แตกต่างตามภูมิภาค ระยะทางขนส่ง และโครงสร้างตลาดท้องถิ่น

1.2 ปัญหางานวิจัย (2/2)

5. ข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล — เอกสาร PDF/รูปภาพ ไม่สามารถ ดึงเชิงโครงสร้างได้โดยตรง เว็บไซต์ Single Page Application โหลดราคาผ่าน XHR ระบบป้องกันบอทอย่าง Cloudflare bot challenge หรือ CAPTCHA
6. ความไม่สอดคล้องของชื่อและคุณลักษณะวัสดุข้ามแหล่ง — เช่น ปูนตราเสือ 50 กก. ใน HomePro vs “Tiger Cement Type I 50kg” ในเว็บอื่น
7. การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยที่ยังไม่บูรณาการ — ผู้ประมาณราคา ต้องคำนวณปริมาณการใช้วัสดุต่อหน่วยงานคูณกับราคาด้วยตนเอง
8. การขาดเครื่องมือเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงสถิติ — การหา outlier และการวิเคราะห์แนวโน้มราคา ยังขาดเครื่องมือที่บูรณาการกับฐานข้อมูล

1.3 วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย

วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อพัฒนา ระบบสารสนเทศต้นแบบ สำหรับการประมาณการต้นทุนวัสดุก่อสร้าง ต่อหน่วย ที่ **บูรณาการข้อมูลราคาจากแหล่งภาครัฐและภาคเอกชน** เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีแสดงปริมาณงาน (Bill of Quantities: BOQ) ของโครงการก่อสร้างในประเทศไทย

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- ระบบที่ลดเวลาการสืบค้นราคาวัสดุจากหลายแหล่ง
- ฐานข้อมูลราคาที่สามารถเปรียบเทียบเชิงพื้นที่และเชิงเวลา
- เครื่องมือวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
- แพลตฟอร์มที่เปิดให้นักวิจัยและผู้พัฒนาภายนอกต่อยอดได้

1.3 วัตถุประสงค์รอง

1. พัฒนา ระบบรวบรวมข้อมูลราคาแบบอัตโนมัติ จากแหล่งภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านเทคนิคการประมวลผลเอกสาร PDF, การเรียก API, และ Headless Browser
2. ออกแบบกระบวนการ จับคู่รายการวัสดุข้ามแหล่ง (Canonicalization) และการแปลงหน่วยมาตรฐาน
3. พัฒนา แบบจำลองการคำนวณต้นทุนวัสดุต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางของกรมบัญชีกลาง
4. วิเคราะห์ แนวโน้มและความผันผวน ของต้นทุนเชิงเวลาและเชิงพื้นที่ ด้วยวิธี Mean, Percentage Change, Linear Trend, z-score Outlier
5. ทดสอบและประเมินผลระบบกับ ข้อมูลจริง พร้อมเปรียบเทียบราคา ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

1.4 ขอบเขต: แหล่งข้อมูล (11 แหล่ง)

แหล่งข้อมูลภาครัฐ (3 แหล่ง)

- TPSO — ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials Index: CMI) รายเดือน
- CGD — ราคามาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างของส่วนราชการ
- DIT — ราคาตลาดสินค้ารายวัน (เท่าที่เข้าถึงได้)

แหล่งข้อมูลภาคเอกชน (8 แหล่ง Modern Trade)

- โฮมโปร (HomePro)
- เมกาโฮม (MegaHome)
- บุญถาวร (Boonthavorn)
- ไทยวัสดุ (Thai Watsadu)
- โกลบอลเฮ้าส์ (Global House)
- ดูโฮม (DoHome)
- เอสซีจีโฮม (SCG Home)
- บีเอ็นบีโฮม (BnB Home)

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ค้าปลีกทั้ง 8 ราย: ดูปทที่ 3

1.4 ขอบเขต: วัสดุก่อสร้าง 27 รายการ

ครอบคลุมวัสดุหลัก 27 รายการ จัดเป็น 6 หมวด

1. กระเบื้องและวัสดุปูพื้น/ผนัง (6 รายการ) — รวมคิ้ว PVC และน้ำยาผสมปูน
2. ปูนซีเมนต์ ทราย หิน (4 รายการ)
3. เหล็กเสริมคอนกรีต (8 รายการ) — RB6, RB9, DB10, DB12, DB16, DB20, DB25, ลวดผูกเหล็ก, ไม้แบบ, ตะปู
4. สี (3 รายการ) — สีทาภายใน, สีทาภายนอก, สีรองพื้น
5. อิฐ (2 รายการ) — อิฐมอญ, อิฐมวลเบา
6. คอนกรีตผสมเสร็จ (2 รายการ) — กำลังอัดประลัย 240 และ 280 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร (ksc)

1.4 ขอบเขต: ประเภทงานก่อสร้าง 5 ประเภท

ระบบสนับสนุนการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยสำหรับงานก่อสร้างหลักของอาคาร 5 ประเภท

1. งานก่ออิฐ (Brick Masonry Work) — รองรับทั้งอิฐมอญและอิฐมวลเบา
2. งานบุกระเบื้องผนังและพื้น (Wall and Floor Tiling Work)
3. งานเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. (Reinforced Concrete Stiffener Column and Lintel Beam Work)
4. งานเหล็กเสริมคอนกรีต (Reinforcing Steel Work)
5. งานทาสี (Painting Work) — รองรับการทาสีรองพื้น 1 ชั้น และสีทับหน้า 2 ชั้น

เกณฑ์การคัดเลือกประเภทงานทั้ง 5 ประเภท: ดูบทที่ 3

1.4 ขอบเขต: พื้นที่ เวลา และวิธีการ

ขอบเขตด้านพื้นที่

- ระบบรองรับการแยกข้อมูลรายจังหวัด **77 จังหวัด** ของประเทศไทย
- เก็บราคาเปรียบเทียบ **6 ภูมิภาค**: กลาง, เหนือ, อีสาน, ตะวันออก, ใต้, ตะวันตก
- จังหวัดอ้างอิงเริ่มต้น: กรุงเทพมหานคร (province ID = 10)

ขอบเขตด้านช่วงเวลา

- ข้อมูลย้อนหลัง **10 เดือน**: สิงหาคม พ.ศ. 2568 – พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ขอบเขตด้านวิธีการ

- **วิศวกรรมโยธา**: หลักเกณฑ์ราคากลางของ CGD + ดัชนี CMI ของ TPSO
- **สถิติพื้นฐาน**: ค่าเฉลี่ย, มัธยฐาน, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, z-score, Linear Regression
- **เทคโนโลยีสนับสนุน**: Web Scraping, PDF Parsing, Edge Runtime (Cloudflare Workers)

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. **ด้านวิชาชีพวิศวกรรมโยธา** — เครื่องมือสนับสนุนการประมาณราคา ที่บูรณาการราคามาตรฐานภาครัฐ กับราคาตลาดจริง วิศวกรประมาณราคา สถาปนิก และเจ้าหน้าที่โครงการสามารถใช้ในการจัดทำ BOQ ได้รวดเร็วขึ้น
2. **ด้านการบริหารโครงการก่อสร้างภาครัฐ** — ใช้ตรวจสอบราคากลาง เปรียบเทียบกับราคาตลาดจริงก่อนการประกาศประกวดราคา ลดความเสี่ยง ที่งบประมาณจะคลาดเคลื่อน เพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. **ด้านวิชาการ** — ระบบต้นแบบที่บูรณาการการรวบรวมข้อมูลราคา การจับคู่รายการวัสดุ การคำนวณต้นทุนต่อหน่วย และการวิเคราะห์เชิงสถิติ เติมเต็มช่องว่างของงานวิจัยก่อนหน้านี้
4. **ด้านการแบ่งปันข้อมูล** — เปิดให้ผู้พัฒนาและนักวิจัยภายนอก เรียกใช้ฐานข้อมูลราคาผ่านส่วนต่อประสานมาตรฐานเพื่อนำไปใช้ในเครื่องมืออื่น

2.1 องค์ประกอบของต้นทุนงานก่อสร้าง

ต้นทุนงานก่อสร้างประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก

1. **ต้นทุนวัสดุ (Material Cost)** — ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง รวมค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บ และค่าเสียหายระหว่างการก่อสร้าง
2. **ต้นทุนค่าแรง (Labor Cost)** — ค่าจ้างแรงงาน ขึ้นอยู่กับ ระดับทักษะ ประสิทธิภาพ และระยะเวลาทำงาน
3. **ต้นทุนเครื่องจักร (Equipment Cost)** — ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
4. **ต้นทุนทางอ้อม (Overhead Cost)** — ค่าบริหารโครงการ ประกันภัย ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ความสำคัญของต้นทุนวัสดุ

ต้นทุนวัสดุมีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 50–60 ของต้นทุนรวม ความถูกต้อง ในการประมาณราคาวัสดุจึงส่งผลโดยตรงต่อความแม่นยำของงบประมาณโครงการ

2.1 ประเภทของวัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างจำแนกได้ 2 กลุ่มหลัก

(ก) วัสดุโครงสร้าง

ปูนซีเมนต์, เหล็กเสริม, ทราาย, หิน, คอนกรีตผสมเสร็จ และวัสดุ่ออิฐฉาบปูน เป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างอาคาร ส่งผลต่อ **ความแข็งแรง ความคงทน และความปลอดภัย**

(ข) วัสดุตกแต่ง

กระเบื้อง, สี, อุปกรณ์ประปาสุขภัณฑ์, อุปกรณ์ไฟฟ้า, และวัสดุประกอบอาคาร มีบทบาทต่อ **คุณภาพ ความสวยงาม และมูลค่า** ของสิ่งปลูกสร้าง

ต้นทุนวัสดุครอบคลุมถึงค่าขนส่ง ค่าขนถ่าย/จัดเก็บ และค่าเสียหายระหว่างการก่อสร้าง

2.2 ต้นทุนวัสดุต่อหน่วย: 5 ขั้นตอนตาม Ashworth (2015)

1. การกำหนดรายละเอียดวัสดุ (Material Specification) — ระบุชนิด ขนาด มาตรฐาน คุณสมบัติ และหน่วยวัด เช่น “เหล็กเส้น SD40 ขนาด 12 มม.”
2. การสำรวจและรวบรวมข้อมูลราคา (Price Survey) — จากผู้ผลิต ฐานข้อมูลออนไลน์ Modern Trade ราคาจากกระทรวงพาณิชย์ และร้านค้าวัสดุท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและคัดกรองข้อมูล (Data Validation) — เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยตลาด, วิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบน, กำจัด outlier
4. การปรับหน่วยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Unit Standardization) — แปลงหน่วยให้สอดคล้องก่อนวิเคราะห์ เช่น เส้น → ตัน, ถู → กก.
5. การคำนวณต้นทุนวัสดุต่อหน่วย — คูณราคาต่อหน่วยกับปริมาณ การใช้ตามมาตรฐาน

2.2 ตัวอย่างการคำนวณ: งานบุกระเบื้องผนัง 1 ตร.ม.

ตัวอย่างจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของ CGD

รายการวัสดุ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	รวม (฿)
กระเบื้องเคลือบเซรามิค 4" × 4"	1.10 ตร.ม.	419 ฿/ตร.ม.	460.90
ปูนกาวซีเมนต์ หนา 5 มม.	5.25 กก.	3.14 ฿/กก.	16.49
ปูนยาแนว	0.38 กก.	3.14 ฿/กก.	1.19
น้ำผสมปูน	2.00 ลิตร	0.0164 ฿/ล.	0.03
คิ้ว PVC (เล็ก)	0.33 ม.	30 ฿/ม.	9.90
รวมค่าวัสดุ/ตร.ม.:			488.51
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (201 ฿):			689.51

ที่มา: หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม พ.ศ. 2560

2.3 ข้อจำกัดในการสืบค้นราคา 8 ประเด็น

1. ความกระจัดกระจายของแหล่ง — เว็บไซต์ผู้จำหน่าย, Modern Trade, เอกสารภาครัฐ, ฐานข้อมูลเฉพาะองค์กร
2. รูปแบบไม่เป็นมาตรฐาน — หน่วยจำหน่าย, ชื่อ, ขนาด, รูปแบบ เอกสาร (PDF/HTML/JSON)
3. ความแตกต่างระหว่างหน่วยจำหน่ายกับหน่วยใช้งาน — บาท/ถุง vs บาท/ลบ.ม., บาท/เส้น vs บาท/ตัน
4. ความไม่ทันสมัย — ราคาทางการรายเดือน/ไตรมาส ตลาดเปลี่ยนรายวัน
5. ความแตกต่างตามพื้นที่ — ตามภูมิภาค ระยะทางขนส่ง โครงสร้าง ตลาดท้องถิ่น
6. ข้อจำกัดในการเข้าถึงดิจิทัล — PDF/รูปภาพ ดึงเชิงโครงสร้าง ไม่ได้
7. ความไม่สอดคล้องของชื่อ/คุณลักษณะ — วัสดุชนิดเดียวกันมีชื่อ ต่างกัน
8. กระบวนการกึ่งอัตโนมัติ — ผู้ประมาณราคายังต้องสืบค้น/แปลงหน่วย /ปรับราคาเอง

2.4 เทคโนโลยีการดึงข้อมูล 4 ประเภท

เทคโนโลยี	ข้อดี	ข้อจำกัด
API (JSON/XML)	โครงสร้างชัดเจน, ความถูกต้องสูง, อัตโนมัติได้ง่าย, เสถียร	ต้องลงทะเบียน API Key, มีค่าใช้จ่าย, จำกัดจำนวนคำขอ
AI Extraction (NLP/ML)	จัดการข้อมูลซับซ้อนได้, เรียนรู้รูปแบบใหม่, ลดความผิดพลาด	ต้องการตัวอย่างมาก, ใช้ทรัพยากรสูง, Black Box
Web Scraping	ดึงข้อมูลจากเว็บที่ไม่มี API ได้, ครอบคลุมหลากหลาย	ขึ้นกับโครงสร้าง HTML, ข้อกำหนดทางกฎหมาย, CAPTCHA, Rate Limit
DB Integration	ลดความซ้ำซ้อน, สนับสนุน Analytics เชิงลึก	พัฒนาซับซ้อน, ต้องความรู้เฉพาะ, ปัญหาความปลอดภัย

งานวิจัยนี้ใช้ทั้ง 4 ประเภทผสมผสานกัน พร้อมเพิ่มกลยุทธ์ AI Agent Research

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- Rao (2015) — Web Scraping สำหรับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ออนไลน์ ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย
- Chunyaem (2019) — AI สำหรับจำแนก/จัดโครงสร้างข้อมูลวัสดุ ก่อสร้างอัตโนมัติ
- Liu (2024) — ภาพรวมการพยากรณ์ราคาวัสดุก่อสร้าง (data-driven price forecasting)
- Lee & Yun (2024) — Multivariate Z-Score Outlier Detection ($|z| > 2\sigma$)
- El-Mohr (2022) — ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลราคา (cross-validation)
- Yao (2023) — ReAct framework: LLM เป็น reasoning engine สลับระหว่าง Reason $\rightarrow$ Act
- Nakano (2022) — LLM browse เว็บและสกัดข้อมูลจาก HTML โดยอัตโนมัติ

2.5 เปรียบเทียบงานวิจัย + ช่องว่าง

งานวิจัย	Multi-src	BOQ	Outlier	Spatial	AI Agent	TH context
Rao (2015)	✓	–	–	–	–	–
Chunyaem (2019)	–	–	–	–	–	✓
Liu (2024)	–	–	–	–	–	–
Lee & Yun (2024)	–	–	✓	–	–	–
Yao (2023)	–	–	–	–	✓	–
งานวิจัยนี้	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ช่องว่าง 4 ประเด็นที่งานวิจัยนี้ตอบสนอง

- (1) ขาดระบบ End-to-End ที่บูรณาการครบทุกขั้นตอน
- (2) ขาดการเปรียบเทียบราคาภาครัฐ-เอกชนของ Modern Trade ในบริบทไทย
- (3) ขาดการเชื่อมโยง BOQ ตามหลักเกณฑ์ราชการกับข้อมูลที่ดึงได้อัตโนมัติ
- (4) ขาดการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ครบ 77 จังหวัด

3.1 ภาพรวมระเบียบวิธีวิจัย: 5 ระยะ

ใช้ Research and Development (R&D) ผสมกับ Quantitative Research แบ่งเป็น 5 ระยะ

1. ระยะศึกษาและกำหนดความต้องการของระบบ — ทบทวนวรรณกรรม, สัมภาษณ์ผู้ประมาณราคา, ศึกษาเอกสารหลักเกณฑ์ของ CGD
2. ระยะออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ — Edge-first Serverless, Data Flow Diagram, KV Schema
3. ระยะพัฒนาระบบ — ส่วนหน้า (Front-end), ส่วนหลัง (Back-end), ส่วนรวบรวมข้อมูล (Data Collector)
4. ระยะทดสอบและตรวจสอบความถูกต้อง — Unit Test, Integration Test, การตรวจสอบกับข้อมูลอ้างอิง
5. ระยะประเมินผลและปรับปรุง — วิเคราะห์ผลและปรับปรุงระบบ

3.2 เกณฑ์การคัดเลือกแหล่งข้อมูลภาคเอกชน 8 ราย

เกณฑ์การคัดเลือก 5 ข้อ

1. เป็นผู้ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern Trade) **ระดับประเทศ** ไม่ใช่ผู้ค้าระดับท้องถิ่น
2. เผยแพร่ราคาสินค้าผ่านเว็บไซต์อย่างเปิดเผย เข้าถึงได้ **โดยไม่ต้องล็อกอิน**
3. มีรายการวัสดุครอบคลุม **6 หมวดหลัก** (ปูน/ทราย/หิน, เหล็ก, กระจก, สี, อิฐ, คอนกรีต)
4. มีส่วนแบ่งทางการตลาดในระดับมีนัยสำคัญ (≥ 10 สาขา) หรือเป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีนโยบายการเปิดเผยราคาที่สม่ำเสมอ ไม่ใช่ราคาส่งเสริมการขาย เพียงชั่วคราว

ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์: ร้านวัสดุท้องถิ่น, ผู้ค้าส่ง B2B ที่ไม่เปิดราคา, ผู้ค้าเฉพาะหมวด เช่น เฉพาะกระจก

3.2 ผู้ค้าปลีก 8 รายที่ผ่านเกณฑ์

#	ผู้ค้าปลีก	เหตุผลการคัดเลือก
1	โฮมโปร (HomePro)	ผู้นำตลาดวัสดุก่อสร้าง >90 สาขา, มี JSON API
2	เมกาโฮม (MegaHome)	ในเครือโฮมโปร เน้นวัสดุก่อสร้างหนัก, มี JSON API
3	บุญถาวร (Boonthavorn)	ผู้นำตลาดกระเบื้องและสุขภัณฑ์
4	ไทวัสดุ (Thai Watsadu)	ในเครือเซ็นทรัล สาขาทั่วประเทศ
5	โกลบอลเฮ้าส์ (Global House)	ผู้นำตลาดต่างจังหวัด ครอบคลุมภูมิภาค
6	ดูโฮม (DoHome)	บริษัทจดทะเบียน >30 สาขา
7	เอสซีจีโฮม (SCG Home)	ในเครือ SCG ครอบคลุมวัสดุโครงสร้างหลัก
8	บีเอ็นบีโฮม (BnB Home)	ในเครือบุญถาวร เน้นภาคเหนือและอีสาน

3.3 เกณฑ์การคัดเลือกประเภทงานก่อสร้าง 5 ประเภท

1. เป็นงานหลักของอาคารทั่วไป — ครอบคลุมทั้งงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม
2. มีหลักเกณฑ์การคำนวณในมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง — เปรียบเทียบกับราคากลางทางราชการได้โดยตรง
3. ใช้วัสดุที่อยู่ในขอบเขต 27 รายการ — ไม่ต้องอาศัยวัสดุพิเศษเพิ่มเติม
4. มีปริมาณการใช้งานสูง ในตลาดก่อสร้างไทย โดยเฉพาะอาคารพักอาศัย และพาณิชย์ทั่วไป
5. มีสูตรการคำนวณที่เป็นมาตรฐาน ตรวจสอบกับการคำนวณด้วยมือได้

ประเภทงานที่ตัดออก: งานหลังคา, ไฟฟ้า/ประปา, กระจก, ฉาบฝ้าเพดาน เพราะใช้วัสดุนอกขอบเขต หรือมีรายละเอียดเฉพาะผลิตภัณฑ์

3.4 สถาปัตยกรรมระบบ: Edge-first Serverless 5 ชั้น

ชั้น	หน้าที่	เทคโนโลยี
1. Input	รับข้อมูลจาก 11 แหล่ง	เว็บไซต์ + PDF + JSON API
2. Acquire	4 กลยุทธ์การดึงราคา	Puppeteer, ScrapingBee, unpdf, AI Agent
3. Normalize	จับคู่รายการ + แปลงหน่วย	TypeScript matcher
4. Store	เก็บใน KV cache + history	Cloudflare KV
5. Serve	เผยแพร่ REST API + UI	Next.js 16 + React 19

- รันบน Cloudflare Workers ที่กระจายไปยัง Data Center >300 แห่งทั่วโลก
- Cold-start latency = 0 ms, ตอบสนองเฉลี่ย <50 ms
- เหมาะสมกับการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องตอบสนองรวดเร็วตลอดเวลา

3.4 การเลือกเทคโนโลยี

ส่วน	เลือกใช้	เหตุผล
Frontend	Next.js 16 + TypeScript	SSR ที่ Edge, type-safe, ecosystem ใหญ่
Styling	Tailwind CSS 4	Utility-first, JIT, CSS bundle เล็ก
Visualization	Recharts	React-native, รองรับ responsive
Internationalization	next-intl	รองรับ App Router, type-safe
Backend	Next.js Route Handlers	รวม FE+BE, edge runtime
Database	Cloudflare KV	Lookup <20 ms, scale-to-zero
Web Scraping	Puppeteer + ScrapingBee	Headless + Residential Proxy
PDF Parsing	unpdf	WASM-based, ทำงานใน Workers ได้
Scheduler	GitHub Actions cron	ฟรีสำหรับ public repo
Hosting	Cloudflare Workers	Edge, 0 cold start, 100k req/วัน free

3.5 การออกแบบฐานข้อมูล Key-Value

ระบบจัดเก็บข้อมูล 3 ประเภทหลัก ใน Cloudflare KV

ประเภท	Key Pattern	Value	TTL
Live Cache	{src}:{mat}:{prov}	{price, fetchedAt}	14–30 วัน
History	history:{src}:{mat}:{prov}	[[date, price], ...]	365 วัน
Calculations	calc:{uuid}	ผลการคำนวณ BOQ	365 วัน

- **Live Cache** — ราคาปัจจุบันที่ต่ำที่สุด TTL ต่างกันตามแหล่ง (CGD รายไตรมาสใช้ TTL ยาว, HomePro/MegaHome ราคาเปลี่ยนเร็วใช้ TTL สั้น)
- **History** — time-series รายสัปดาห์ (cron จันทร์ 03:17 UTC)
- **Calculations** — บันทึกผลการคำนวณ BOQ ทุกครั้ง สำหรับ aggregate analytics ในอนาคต

3.5 Star Schema เชิงตรรกะ

แม้ใช้ KV เป็น primary storage แต่โครงสร้างเชิงตรรกะยังสอดคล้องกับ **Star Schema**

ตาราง	ประเภท	การจัดเก็บใน KV
dim_materials	Dimension	TypeScript const (27 รายการ + MOC code)
dim_provinces	Dimension	TypeScript const (77 จังหวัด)
dim_retailers	Dimension	TypeScript const (11 แหล่ง)
dim_time	Dimension	ISO date strings ใน history keys
fact_prices	Fact	Live cache + history KV keys
fact_calculations	Fact	calc:{uuid} keys

เหตุผลที่เลือก KV แทน RDBMS

- การเข้าถึงหลักเป็น lookup ด้วย (source, materialId, province) ไม่ต้อง JOIN ซับซ้อน
- KV ตอบสนอง 5–20 ms ทั่วโลก เร็วกว่า PostgreSQL/MySQL ในงาน lookup

3.6 กลยุทธ์การดึงข้อมูล: 4 กลยุทธ์

1. **PDF Parsing** (unpdf) — TPSO, CGD ที่เผยแพร่ เป็น PDF rate report
2. **JSON API** (suggest.jsp) — HomePro, MegaHome ที่เปิด endpoint ภายในให้เรียกตรง ๆ
3. **ScrapingBee Proxy + Browser Rendering** — เว็บไซต์ที่ block direct scraping (Thai Watsadu, BnB Home)
4. **AI Agent Research** — แหล่งที่ไม่สามารถดึงด้วยวิธีอัตโนมัติ (CGD anti-bot PDF, DIT URL deprecated, SPA + ป้องกันบอท)

ลำดับความสำคัญ (Tier Order)

Provider JSON API → ScrapingBee free tier → Cloudflare Browser Rendering → AI estimate จาก CGD × multiplier

3.6.1 กลยุทธ์ที่ 1: PDF Parsing

ใช้กับ TPSO และ CGD ที่เผยแพร่ข้อมูลเป็น PDF rate report **ขั้นตอน**

1. Download PDF จาก URL ของแหล่ง
2. Extract ข้อความจากทุกหน้าด้วย unpdf.extractText()
3. ใช้ Regular Expression จับคู่บรรทัดที่ตรงกับ material code + unit price
4. Validate ราคาที่ได้ (ตัวเลขบวก, อยู่ในช่วงสมเหตุสมผล)
5. Cache ลง KV

ทำไม unpdf

เป็น WASM-based PDF parser ที่ทำงานใน Cloudflare Workers Runtime ได้ ไม่ต้องอาศัย Node.js native module

3.6.2 กลยุทธ์ที่ 2: JSON API (suggest.jsp)

HomePro และ MegaHome เปิด endpoint `/service/search/suggest.jsp?q={keyword}` ที่ส่งคืน JSON structured

ตัวอย่างการเรียก

```
const url = 'https://www.homepro.co.th/service/search/suggest.jsp?q=${q}';  
  
const response = await fetch(url, {  
  headers: { accept: "application/json", ...},  
  signal: AbortSignal.timeout(10_000),  
});
```

- เรียก endpoint ภายในเว็บไซต์โดยตรงด้วย HTTP GET
- Headers จำลองเบราว์เซอร์ปกติ
- คืนข้อมูล: `[{item_name, price_display, ...}, ...]`

3.6.3 กลยุทธ์ที่ 3: ScrapingBee + Browser Rendering

สำหรับเว็บไซต์ที่บล็อกการ scrape โดยตรง **ลำดับ Fallback**

1. **ScrapingBee + JSON-LD** — Residential Proxy ส่งคำขอผ่าน IP บ้านในไทย หลีกเลียง bot challenge สกัด JSON-LD canonical
2. **ScrapingBee + RegEx** — ถ้าไม่มี JSON-LD ใช้ RegEx จับ ราคาใน HTML
3. **Cloudflare Browser Rendering** — เปิด Headless Chrome ผ่าน @cloudflare/puppeteer ใน Workers
4. **Return null** — ส่งต่อให้ AI Agent Research

ข้อจำกัด

ScrapingBee มีค่าใช้จ่ายตามจำนวนคำขอ จึงใช้เฉพาะที่จำเป็น + Wall clock < 25 วินาที (ขีดจำกัดของ Workers)

3.6.4 กลยุทธ์ที่ 4: AI Agent Research

ภาพรวม

- ออกแบบสำหรับแหล่งที่ไม่สามารถ scrape ด้วยวิธีอัตโนมัติ
- ครอบคลุม: เว็บไซต์ที่มี Cloudflare bot challenge ระดับสูง, แหล่งภาครัฐที่ไม่มี API (CGD anti-bot PDF, DIT URL deprecated)

สถาปัตยกรรม

- ไม่ใช่ AI ที่ฝึกใหม่ แต่เป็นการนำ **Large Language Model (LLM)** ที่มีอยู่ (Claude, GPT-4) มาทำหน้าที่ *Reasoning Engine*
- ควบคุม Tool-use Loop ตามแนวทาง ReAct framework (Yao 2023)

ทำไมต้องมีกลยุทธ์ที่ 4

หากไม่มี AI Agent ระบบจะ **ขาดข้อมูลจากแหล่งภาคเอกชนเกือบทั้งหมด** เนื่องจากเว็บไซต์ Modern Trade ส่วนใหญ่ใช้ SPA + Cloudflare bot challenge

3.6.4 AI Agent Tool-use Loop

ใช้รูปแบบ Observe → Plan → Act → Validate → Submit

1. **Observe** — รับงาน “หาราคา [วัสดุ X] จาก [แหล่ง Y]” พร้อม context (ชื่อ, ขนาด, เกรด, searchTerms)
2. **Plan** — LLM วางแผนคำค้นและวิธีตรวจสอบผลลัพธ์
3. **Act** — เรียก tools ที่มีให้
 - web_search(query) — ค้นจาก Google
 - browse_url(url) — เปิดและอ่านหน้าเว็บ
 - extract_price(html) — สกัดราคาจาก HTML
4. **Validate** — ตรวจสอบความสมเหตุสมผล
 - เปรียบเทียบกับ CGD baseline (ช่วง 0.5–3.0 เท่า)
 - ตรวจสอบหน่วยตรงกัน (เช่น บาท/ถุง 50 กก.)
5. **Submit** — บันทึกผ่าน POST /api/admin/ai-agent

3.6.4 Endpoint /api/admin/ai-agent + TPSO Strategy

Endpoint AI Agent — เขียนราคาลง 2 ที่พร้อมกัน

- Live price KV: {source}:{material}:{province}
- History time-series: history:{source}:{material}:{province}

กลยุทธ์ผสมสำหรับ TPSO

- TPSO เผยแพร่เฉพาะ CMI ดัชนีรวม ไม่แยกรายวัสดุ
- วัสดุที่ TPSO มีราคาตรง (เช่น ปูนซีเมนต์) → ใช้ราคาจริงจาก PDF
- วัสดุอื่น ๆ → ใช้สูตร $P_{TPSO} = P_{CGD} \times (CMI/CMI_{baseline})$ โดย $CMI_{baseline} = 110$, ปัจจุบัน = 112.8 $\Rightarrow$ ratio = 1.0255

ผลลัพธ์: Coverage 100%

หลังใช้ AI Agent ร่วมกับกลยุทธ์อื่น ระบบรวบรวมราคาได้ครบ **297/297 cells** (11 แหล่ง $\times$ 27 วัสดุ)

3.7 Canonicalization: จับคู่รายการข้ามแหล่ง

ปัญหา: ชื่อสินค้าและหน่วยต่างกันในแต่ละแหล่ง

แนวทาง: Tag ทุก material ด้วย canonical specification 3 ส่วน

- **brand** — ยี่ห้อมาตรฐาน เช่น “ตราเสือ”, “Q-CON”
- **size** — ขนาดที่ระบุ เช่น 50kg, DB12, 12×12 นิ้ว
- **grade** — มาตรฐาน/เกรด เช่น Type I, SD40

ตัวกรอง 3 ชั้น (Three-tier Filter)

1. **Tight match** — ผลลัพธ์ตรงทั้ง size และ brand
2. **Loose match** — ผลลัพธ์ตรง size อย่างเดียว
3. **Legacy match** — ใช้คำมัญฐานของผลทั้งหมด (ทางเลือกสำรอง)

ทุก material มี searchTerms[] หลายคำในภาษาไทย สำหรับการค้นจากเว็บไซต์ retail ที่ใช้คำต่างกัน

3.8 Unit Standardization: 12 หน่วยมาตรฐาน

หมวดหน่วย

- มวล: ตัน, กก., กรัม, ถุง 50 กก., ถุง 20 กก., ถุง 1 กก.
- ปริมาตร: ลบ.ม., ลิตร, แกลลอน, ลิตรสี่
- ความยาว: เมตร, ซม.
- พิเศษ: เส้น 12 ม. (rebar), เส้น 10 ม.

ตัวอย่าง: แปลงราคาเหล็กเส้นเป็นบาท/ตัน

$$\text{ราคา/ตัน} = \frac{\text{ราคา/เส้น}}{L \times w_{pm}} \times 1000$$

โดย L = ความยาวเส้น (ม.), w_{pm} = น้ำหนักต่อเมตร (กก./ม.)

เช่น เส้นละ 685 บาท (12 ม., 0.888 กก./ม.) $\rightarrow \frac{685}{12 \times 0.888} \times 1000 \approx 64,300$ บาท/ตัน

3.9 Outlier Detection: z-score Test

ใช้ตามแนวทางของ Lee & Yun (2024)

$$z_i = \frac{|x_i - \bar{x}|}{\sigma}$$

โดย $\bar{x}$ = ค่าเฉลี่ย, σ = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

- ราคาที่มี $|z| > 2.0$ ถือเป็น outlier
- ติด **badge สีแดง** ในหน้า /compare-sources
- ผู้ใช้พิจารณาว่าเป็นราคาส่งเสริมการขาย ราคาขั้นต่ำ หรือข้อผิดพลาดในการดึงข้อมูล

เหตุผลที่เลือก threshold $z = 2.0$

ให้ความสมดุลระหว่าง false positive และ false negative สำหรับข้อมูล ราคาวัสดุที่มีการกระจายตัวค่อนข้างสูง

3.10 การคำนวณ BOQ: ตัวอย่างงานทาสี

สูตรการคำนวณ

$$\text{ต้นทุน/ตร.ม.} = (P_{\text{primer}} \times c_{\text{primer}}) + (P_{\text{paint}} \times c_{\text{paint}} \times n)$$

- P_{primer} = ราคา primer (บาท/แกลลอน)
- c_{primer} = consumption ของ primer (0.025 แกลลอน/ตร.ม.)
- P_{paint} = ราคาสี (บาท/แกลลอน)
- c_{paint} = consumption ของสี (0.031 แกลลอน/ตร.ม./ชั้น)
- n = จำนวนชั้นที่ทา (default = 2)

ขั้นตอนการคำนวณ

- (1) ผู้ใช้ป้อนปริมาณงาน + เลือกแหล่งราคา + เลือกผลิตภัณฑ์ (2) ระบบดึงราคาจาก KV (3) คำนวณตามสูตร พร้อม Bill of Materials (4) บันทึก calc:{uuid} ใน KV

3.11 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 4 ประเภท

Linear Trend (OLS)

$$Y = a + bX$$

$$b = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

$$R^2 = \frac{(\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}))^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum (y_i - \bar{y})^2}$$

Outlier Detection

$$z_i = \frac{|x_i - \bar{x}|}{\sigma}, \quad |z| > 2.0$$

MoM Percentage Change

$$\Delta\%_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100$$

Mean / Median / Spread

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$$

$$\text{Spread\%} = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{x_{\min}} \times 100$$

หาก Spread > 30% แสดง “Indicative Range”

3.12 การติดตั้งใช้งานและบำรุงรักษา

CI/CD Pipeline

- GitHub Actions: `tsc -noEmit` → Build → Deploy ไปยัง Cloudflare Workers
- Auto-deploy ทุกครั้งที่ push ไปยัง main branch

Cron Schedule (23 2 * * *, รายวัน 02:23 UTC)

1. POST `/api/admin/refresh-prices` สำหรับทุกแหล่ง
2. POST `/api/admin/snapshot-history` บันทึก time-series

การบำรุงรักษา

ผู้ดูแลตรวจสอบ `/health` แดชบอร์ดเพื่อตรวจสอบความสดของข้อมูล + Manual upload สำหรับแหล่งที่ระบบดึงไม่ได้

4.1 ขอบเขตข้อมูลที่ระบบครอบคลุม

มิติ	รายการ	จำนวน
ภาครัฐ	TPSO, CGD, DIT	3
Modern Trade	HomePro, MegaHome, Boonthavorn, Global House, Thai Watsadu, BnB Home, SCG Home, DoHome	8
วัสดุกระเบื้อง	TILE, ADHESIVE, GROUT, PVC_TRIM, WATER_MIX	5
วัสดุโครงสร้าง	CEMENT, SAND, ROCK + WATER	4
เหล็กเสริม	RB6, RB9, DB10, DB12, DB16, DB20, DB25 + WIRE/FORM/NAIL	10
สี	PAINT_INT, PAINT_EXT, PRIMER	3
อิฐ	BRICK_001 (มอญ), BRICK_002 (มวลเบา)	2
คอนกรีต	CONCRETE_240, CONCRETE_280	2
จังหวัด	ทั่วประเทศไทย	77
ภูมิภาค	เหนือ/อีสาน/กลาง/ตะวันออก/ใต้/ตะวันตก	6
ช่วงเวลา (TPSO CMI)	ส.ค. 2568 – พ.ค. 2569	10 เดือน
KV Coverage	11 แหล่ง × 27 วัสดุ	297/297 (100%)

4.2 สถานะการดึงข้อมูลของแต่ละแหล่ง

แหล่ง	ประเภท	วิธีการ	สถานะ
TPSO	รัฐ	PDF + unpdf	Live (auto)
HomePro	เอกชน	JSON API (suggest.jsp)	Live (auto)
MegaHome	เอกชน	JSON API (suggest.jsp)	Live (auto)
Boonthavorn	เอกชน	GraphQL API + AI Agent	ดึงบางส่วน
CGD	รัฐ	ระบบป้องกันบอท → AI Agent	AI-assisted
DIT	รัฐ	URL deprecated → AI Agent	AI-assisted
Thai Watsadu	เอกชน	SPA + ป้องกันบอท → AI Agent (CGD ratio)	Estimated
Global House	เอกชน	SPA + XHR → AI Agent (CGD ratio)	Estimated
DoHome	เอกชน	SPA + ป้องกันบอท → AI Agent (CGD ratio)	Estimated
SCG Home	เอกชน	Cloudflare bot → AI Agent (CGD ratio)	Estimated
BnB Home	เอกชน	แพลตฟอร์มร่วมบุญถาวร → AI Agent	Estimated

สรุป: 3 แหล่งดึง auto สมบูรณ์ ครอบคลุม ~70% ของ การสืบค้นจริง — ที่เหลือใช้ AI Agent ทำให้ Coverage ครบ 100%

4.3 เปรียบเทียบราคาข้ามแหล่ง: ปูนซีเมนต์ Type I 50 กก.

(กรุงเทพมหานคร, 25 พ.ค. 2569)

แหล่ง	ประเภท	ราคา (฿/ถุง)	Δ% จาก CGD
CGD	รัฐ	175.00	baseline
TPSO	รัฐ	179.45	+2.5%
DIT	รัฐ	195.00	+11.4%
HomePro	เอกชน	185.00	+5.7%
Boonthavorn	เอกชน	215.00	+22.9%
MegaHome	เอกชน	193.00	+10.3%
ค่าเฉลี่ย (ไม่รวม TPSO)		192.60	+10.1%

การตีความ

- ราคาตลาดสูงกว่า CGD baseline เฉลี่ย +8.5% (มัธยฐาน +8.0%) จาก 37 คู่ราคาที่เปรียบเทียบ
- DIT (+11.4%) สะท้อนตลาดได้ดีกว่า CGD เพราะสำรวจรายวัน
- Boonthavorn (+22.9%) สูงกว่าเพราะเน้นสินค้าคุณภาพสูง

4.3 เปรียบเทียบราคา: เหล็กข้ออ้อย DB12 SD40

(กรุงเทพมหานคร, 25 พ.ค. 2569)

แหล่ง	ประเภท	ราคา (฿/ตัน)	Δ% จาก CGD
CGD	รัฐ	24,200	baseline
DIT	รัฐ	24,800	+2.5%
HomePro	เอกชน	40,436	+67.1%
MegaHome	เอกชน	26,620	+10.0%

การตีความ

- HomePro สูงกว่า CGD มาก (+67.1%) เพราะขายเป็นเส้นปลีก แล้วแปลง เป็นต่อตัน รวมต้นทุนการตัดและบริการ
- DIT (+2.5%) และ MegaHome (+10.0%) สะท้อนตลาดจริงได้ดีกว่า
- เหล็กเสริมเป็นวัสดุที่ตลาดมีผู้ผลิตหลักไม่กี่ราย ราคาใกล้เคียงกัน

4.4 แนวโน้มเชิงเวลา: ปูนซีเมนต์ TPSO 10 เดือน

เดือน	ราคา (฿)	$\Delta\%$ MoM
ส.ค. 68	171.00	—
ก.ย. 68	171.00	0.00%
ต.ค. 68	172.00	+0.58%
พ.ย. 68	173.00	+0.58%
ธ.ค. 68	173.00	0.00%
ม.ค. 69	174.00	+0.58%
ก.พ. 69	174.00	0.00%
มี.ค. 69	175.00	+0.57%
เม.ย. 69	175.00	0.00%
21 พ.ค. 69	179.45	+2.54%
25 พ.ค. 69	179.45	0.00%

Linear Regression

$$Y = 169.35 + 0.819X$$

$$R^2 = 0.871$$

การตีความ

- Slope $b = 0.819$ บาท/จุดข้อมูล
- $R^2 = 0.871$ โมเดลเชิงเส้นอธิบายดี
- ราคาโดยรวมเพิ่ม **4.9%** ใน 10 เดือน
- การกระโดด พ.ค. 69 (+2.54%) สะท้อนการปรับ baseline

4.5 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่: ราคาปูนซีเมนต์รายภูมิภาค

(CGD baseline, 25 พ.ค. 2569)

ภูมิภาค	จังหวัดอ้างอิง	ราคา CGD (฿/ถุง)
ใต้	สงขลา	215
เหนือ	เชียงใหม่	195
อีสาน	ขอนแก่น	188
ตะวันตก	ราชบุรี	180
ตะวันออก	ชลบุรี	178
กลาง	กรุงเทพฯ	175
Spread (ใต้ vs กลาง)		22.9%

การตีความ

- ใต้ สูงกว่า กลาง 22.9% — ค่าขนส่งระยะไกล + ค่าเรือ (ภูเก็ต/สมุย)
- ตะวันออก ใกล้เคียง กลาง — ใกล้แหล่งผลิตที่สระบุรี/นครหลวง
- อีสาน +7.4% — ค่าขนส่งทางบก 400–600 กม.
- ใช้ปรับ Regional Adjustment Factor ในงานต่างจังหวัด

4.6 ตัวอย่างการคำนวณ BOQ: งานบุกระเบื้อง 50 ตร.ม.

(แหล่ง CGD, กรุงเทพฯ, 25 พ.ค. 2569)

ID	รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม (฿)
TILE_001	กระเบื้องเซรามิคปูพื้น 12×12	52.50	ตร.ม.	220	11,550
ADHESIVE_001	ปูนกาวซีเมนต์ TPI 20 กก.	12.50	ถุง	180	2,250
GROUT_001	ปูนยาแนวกระเบื้อง 1 กก.	15.00	ถุง	65	975
PVC_TRIM_001	คิ้ว PVC ปิดมุม 8mm	20.00	เส้น	30	600
WATER_MIX_001	น้ำผสมปูน	0.25	ลบ.ม.	16	4
รวมต้นทุนวัสดุ:					15,379
ต้นทุนต่อตารางเมตร:					307.58

หมายเหตุ: เป็นค่าวัสดุอย่างเดียว ยังไม่รวมค่าแรง (ประมาณ 200 ฿/ตร.ม.) → ต้นทุนรวมประมาณ 507.58 ฿/ตร.ม.

4.6 สรุปต้นทุนต่อหน่วย 5 ประเภทงาน

ประเภทงาน	อัตราส่วนวัสดุ (ตามหลักเกณฑ์ CGD)	ต้นทุนวัสดุ
งานบุกระเบื้อง	กระเบื้อง + ปูนขาว 0.25 ถัง + ยาแนว 0.30 ถัง/ตร.ม.	308 ฿/ตร.ม.
งานเสาเอ็น/คานทับหลัง	คอนกรีต 240 ksc + ทราช 0.5 + หิน 0.8 ลบ.ม.	848 ฿/ลบ.ม.
งานเหล็กเสริม	DB12 SD40 (ราคา CGD)	24,200 ฿/ตัน
งานทาสี	รองพื้น 1 รอบ + สีภายใน 2 รอบ (10 ตร.ม./ลิตร)	18 ฿/ตร.ม.
งานก่ออิฐ	อิฐมอญ 60 ก้อน/ตร.ม. + ปูน 0.01 ถัง	111 ฿/ตร.ม.

คำนวณจากราคา CGD จริง ณ 25 พ.ค. 2569 ตามสูตรของ กรมบัญชีกลาง — เฉพาะค่าวัสดุ ไม่รวมค่าแรง/ดำเนินการ/กำไร

4.7 การทวนสอบความถูกต้อง: 37 คู่ราคา (ตัวอย่าง)

วัสดุ	แหล่ง	CGD (฿)	ราคาอื่น	Δ%
ปูนซีเมนต์ Type I 50 กก.	DIT	175	195	+11.4%
กระเบื้อง 30×30	Boonthavorn	220	289	+31.4%
ปูนขาวซีเมนต์ 20 กก.	Boonthavorn	180	195	+8.3%
เหล็ก DB12 (ตัน)	DIT	24,200	24,800	+2.5%
หินเบอร์ 1-2 (ลบ.ม.)	DIT	650	680	+4.6%
สีทาภายใน 18 ลิตร	DIT	1,250	1,290	+3.2%
สีทาภายนอก 18 ลิตร	Boonthavorn	1,590	1,750	+10.1%
อิฐมอญ (100 ก้อน)	Boonthavorn	180	210	+16.7%
คอนกรีต 240 ksc	DIT	2,800	2,900	+3.6%
ปูนซีเมนต์ Type I	TPSO	175	179.45	+2.5%
ค่าเฉลี่ย (n=37)				+8.5%
ค่ามัธยฐาน				+8.0%

เกณฑ์คัดออก: คู่ราคาที่หน่วยบรรจุภัณฑ์ต่างกัน เช่น ทรายถุง 50 กก. vs ลบ.ม.

4.7 การทวนสอบ: ข้อสังเกตเชิงวิศวกรรม

1. ราคา CGD เหมาะจะใช้เป็น **lower bound** ของต้นทุนในงานประมาณ ราคาเบื้องต้น
2. ราคา DIT (สูงกว่า CGD 3–11%) สะท้อนตลาดจริงได้ดีกว่าสำหรับ **การประมาณราคาขั้นสุดท้าย**
3. ราคา Boonthavorn (สูงกว่า CGD 8–31%) เหมาะสำหรับ **โครงการที่ต้องการวัสดุคุณภาพสูง/นำเข้า**
4. TPSO ใกล้เคียง CGD มากที่สุด (+2.5–2.8%) เพราะใช้ CMI ratio ที่คำนวณจากฐานข้อมูลเดียวกัน
5. ความแตกต่างต่ำสุดในเหล็กเสริมและคอนกรีต (+2.5–3.6%) เพราะตลาดมีผู้ผลิตหลักไม่กี่ราย
6. ความแตกต่างสูงสุดในกระเบื้อง Boonthavorn (+31.4%) สะท้อน **เกรดสินค้า** มากกว่าความคลาดเคลื่อนของระบบ

4.8 กรณีศึกษา: บ้านพักอาศัย 100 ตร.ม. จ. นครราชสีมา

(ประมาณการจากราคา CGD baseline + อัตราส่วนวัสดุของ CGD)

หมวดงาน	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ต้นทุนวัสดุ (฿)
งานก่ออิฐ (อิฐมอญ)	240 ตร.ม.	111 ฿/ตร.ม.	26,640
งานเสาเอ็น (คอนกรีต)	1.29 ลบ.ม.	848 ฿/ลบ.ม.	1,094
งานเหล็กเสริม DB12	1.45 ตัน	24,200 ฿/ตัน	35,090
งานทาสี	480 ตร.ม.	18 ฿/ตร.ม.	8,640
งานบุกระเบื้อง	32 ตร.ม.	308 ฿/ตร.ม.	9,856
รวมต้นทุนวัสดุ:			81,320

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าแรง/ดำเนินการ/กำไรผู้รับเหมา เปรียบเทียบกับ DIT (สูงกว่า CGD เฉลี่ย +8.5%) จะใกล้ราคาตลาดมากขึ้น

4.9 ประสิทธิภาพของระบบ

หน่วยเวลาการตอบสนอง

- GET /api/prices (KV hit) — 12–18 ms
- GET /api/compare (fan-out 11 src) — 35–60 ms
- GET /api/regional (77 จังหวัด) — 80–120 ms
- BOQ Page (full SSR + KV reads) — 150–250 ms

>99% ตอบจาก Cloudflare cache โดยไม่ไปที่ origin

ความครอบคลุมและความสด

- Coverage: **78%** ของ source × material
- **Fresh**: 65% (อายุ <50% ของ TTL)
- OK: 22% (อายุ < TTL)
- **Stale**: 4% (รอ refresh)
- Missing: 9% (เช่น HomePro ไม่ขายเหล็ก DB25)

5.1 สรุปผลตามวัตถุประสงค์

1. ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ — เชื่อมต่อ 11 แหล่ง ผ่าน 4 กลยุทธ์ (PDF, JSON API, ScrapingBee, AI Agent) → **Coverage 100% (297/297)**
2. การจับคู่รายการข้ามแหล่ง — Three-tier filter (tight/loose/legacy) + Unit standardization 12 หน่วย
3. ระบบคำนวณ BOQ 5 ประเภทงาน ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง พร้อม บันทึก fact_calculations อัตโนมัติ
4. การวิเคราะห์เชิงสถิติ 4 ประเภท
 - Linear Trend ($R^2 = 0.871$ ปูนซีเมนต์)
 - Month-over-Month Percentage Change
 - Outlier Detection (z-score > 2.0)
 - Regional Aggregator (ใต้ vs กลาง = +22.9%)
5. การทดสอบกับข้อมูลจริง — ราคาตลาดสูงกว่า CGD baseline เฉลี่ย +8.5% (37 คู่ราคา)

5.2 ข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละแหล่ง (1/2)

แหล่ง	ประเภท	ลักษณะข้อมูล	ความถี่อัปเดต
TPSO	รัฐ	ดัชนี CMI เผยแพร่เป็น PDF	รายเดือน
CGD	รัฐ	ราคามาตรฐานราชการ เผยแพร่เป็น PDF/Excel	รายไตรมาส
DIT	รัฐ	ราคาตลาดสินค้ารายวัน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์	รายวัน
HomePro	เอกชน	เว็บไซต์ + JSON API ภายใน (suggest.jsp)	ใกล้เรียลไทม์
MegaHome	เอกชน	แพลตฟอร์มเดียวกับโฮมโปร เปิด suggest.jsp	ใกล้เรียลไทม์
Boonthavorn	เอกชน	เว็บอีคอมเมิร์ซ + GraphQL API ภายใน	ใกล้เรียลไทม์
Thai Watsadu	เอกชน	SPA + ระบบป้องกันบอท	ใกล้เรียลไทม์
Global House	เอกชน	SPA โหลดราคาผ่าน XHR หลังการ Render	ใกล้เรียลไทม์
DoHome	เอกชน	SPA + ระบบป้องกันบอทและจำกัดการเข้าถึง	ใกล้เรียลไทม์
SCG Home	เอกชน	Cloudflare bot challenge ระดับสูง	ใกล้เรียลไทม์
BnB Home	เอกชน	แพลตฟอร์มเดียวกับบุญถาวร จำกัดการเข้าถึง	ใกล้เรียลไทม์

5.2 สถานะการดึงข้อมูล: ดึง / ไม่ดึง (2/2)

(ก) แหล่งที่ดึงข้อมูลอัตโนมัติได้สมบูรณ์ (3 แหล่ง)

TPSO, HomePro, MegaHome — ครอบคลุม ~70% ของการสืบค้นจริง เพราะเป็นแหล่งหลักที่ผู้ประมาณราคาใช้อ้างอิง

(ข) แหล่งที่ดึงได้บางส่วน (1 แหล่ง)

Boonthavorn — มี GraphQL บางหมวด ส่วนที่เหลือใช้ AI Agent

(ค) แหล่งที่ดึงด้วยวิธีอัตโนมัติไม่ได้ (7 แหล่ง)

CGD, DIT, Thai Watsadu, Global House, DoHome, SCG Home, BnB Home

ใช้กลยุทธ์ **AI Agent Research** บันทึกผ่าน POST /api/admin/ai-agent

แม้ส่วนใหญ่ดึง auto ไม่ได้ ระบบยังรวบรวมราคาได้ครบ 297/297 รายการผ่านการบูรณาการกลยุทธ์อัตโนมัติกับ AI Agent

5.3 ส่วนสนับสนุนเชิงวิชาการ (Contribution)

งานวิจัยที่ผ่านมาแก้ปัญหาเฉพาะส่วน แต่ยัง **ขาดระบบบูรณาการ** ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน — งานวิจัยนี้ **เติมเต็ม** ช่องว่างดังกล่าว

1. Multi-source Data Acquisition — 4 กลยุทธ์การดึงข้อมูล
2. Cross-source Canonicalization — Entity matching ด้วย 3-tier filter
3. Unit Standardization — แปลงหน่วย 12 ประเภทอัตโนมัติ
4. Statistical Validation — z-score + Linear Regression
5. BOQ Engine — รองรับ 5 ประเภทงานตามหลักเกณฑ์ราชการ
6. Spatial-Temporal Analytics — เชิงพื้นที่ (6 ภาค) + เชิงเวลา (10 เดือน)

ผลพลอยได้ทางสถาปัตยกรรม

การติดตั้งใช้งานบน Cloudflare Workers (Edge Platform) ทำให้ระบบมี หน่วงเวลาเฉลี่ย <50 ms ทั่วโลก
แสดงความเหมาะสมของ Serverless

5.4 ข้อจำกัดของการศึกษา

1. ระบบป้องกันบอทใน Modern Trade — 5 จาก 8 ราย ใช้ Cloudflare bot challenge หรือ SPA → ต้องใช้ AI Agent + ScrapingBee Proxy ที่มีค่าใช้จ่าย
2. การป้องกันการเข้าถึงของ CGD — ใช้ AI Agent อ่านเอกสาร ราคามาตรฐาน
3. URL ของ DIT ถูกยกเลิก — ใช้ TPSO เป็นตัวแทน
4. ความสดของข้อมูล — TTL 30 วัน + Daily Cron เพียงพอสำหรับ งานวิจัย แต่อาจไม่ทันตลาดในช่วงราคาผันผวนรุนแรง
5. ความครอบคลุมรายภูมิภาค — เก็บข้อมูลจริงเพียง 5 ภูมิภาค ผ่าน 5 จังหวัดอ้างอิง (ผ่าน AI Agent)
6. การวิเคราะห์สถิติเป็นวิธีพื้นฐาน — ยังไม่ใช้ ARIMA / Prophet / LSTM

5.5 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต

1. **Reverse Engineering ของ Internal API** — วิเคราะห์ XHR endpoint ของ DoHome, SCG Home, Global House → ลดต้นทุน ScrapingBee
2. **แบบจำลองพยากรณ์ขั้นสูง** — ขยายไป ARIMA, Prophet, LSTM เพื่อพยากรณ์ราคาในอนาคต
3. **Adaptive Trust Weighting** — ชั่งน้ำหนักแหล่งข้อมูลตามความน่าเชื่อถือทางสถิติ (เช่น Government 2× Retail)
4. **ขยายความครอบคลุมครบ 77 จังหวัด** — ใช้ TPSO Regional Bulletin + ความร่วมมือกับผู้ค้าปลีกท้องถิ่น
5. **เปิด Public API + AI Assistant** — ตอบคำถามภาษาธรรมชาติด้วย LLM + RAG จาก KV
6. **ทดสอบกับโครงการก่อสร้างจริง** — วัดประโยชน์เชิงเวลาและ ความแม่นยำในการจัดทำ BOQ เปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิม

5.6 บทสรุปสุดท้าย

งานวิจัยนี้

เป็น ต้นแบบเชิงพิสูจน์แนวคิด (Proof of Concept) ที่แสดงว่า การรวมศูนย์ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างจากหลายแหล่งให้กลายเป็น Single Source of Truth สำหรับการประมาณการ BOQ ในประเทศไทย เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

ผลที่ได้สามารถนำไปใช้สนับสนุน

- การประมาณราคาโครงการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
- การวิเคราะห์ความผันผวนของราคาวัสดุเพื่อวางแผนงบประมาณ
- การสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- การเป็นต้นแบบสำหรับงานวิจัยอื่นในบริบทประเทศไทย

Edge Computing + Serverless + Data Integration
แก้ปัญหามิทางปฏิบัติของผู้ประมาณราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณครับ/ค่ะ

Q & A

ยินดีรับฟังคำถามและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ